

Khung Trí Tuệ Nhân Tạo Có Thể Diễn Giải Nhằm Xác Định Điều Kiện Vận Hành Tối Ưu Cho Hệ Thống MBR Nước Thải Bán Dẫn

1. Giới thiệu

Trang chủ tạp chí: www.elsevier.com/locate/jwpe

Danh mục nội dung có sẵn tại
ScienceDirect

1. Introduction

Journal of Water Process Engineering 92 (2026) 110865

<https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2026.110865>

Ngày nhận: 9 tháng 7 năm 2026. Ngày chỉnh sửa: 17 tháng 8 năm 2026. Ngày chấp thuận: 29 tháng 8 năm 2026.

Xuất bản trực tuyến ngày 7 tháng 9 năm 2026.

2214-7144/© 2026 Elsevier Ltd. Bảo lưu mọi quyền, bao gồm khai thác văn bản, dữ liệu, huấn luyện AI và các công nghệ tương tự.

2. Mô hình và phương pháp

2.1. Mô tả hệ thống và thu thập dữ liệu

Dữ liệu thực nghiệm được thu thập từ một hệ thống bể phản ứng sinh học màng (MBR) đặt ngập quy mô thực tế. Hệ thống này thuộc nhà máy xử lý nước thải sản xuất chất bán dẫn tại Thành phố Asan, Hàn Quốc. Công trình dùng cấu hình sinh học thiếu khí–hiếu khí–thiếu khí–hiếu khí (A-O-A-O), tiếp theo là các màng siêu lọc (UF) đặt ngập. Quy trình tích hợp này kết hợp loại bỏ chất dinh dưỡng sinh học với phân tách chất rắn–lông. Hệ thống MBR vận hành ở công suất thiết kế 1125 m3/h để xử lý nước thải sản xuất bán dẫn. Nước sau đó được chuyển đến hệ thống thẩm thấu ngược ở hạ lưu. Hệ thống UF gồm 9700 mô-đun màng sợi rỗng Polyvinylidene fluoride (PVDF) do SUEZ sản xuất, với tổng diện tích màng 329.800 m2. Thông số chi tiết của hệ thống và thông tin cảm biến có tại Phần S1 và Bảng S1 trong tài liệu bổ sung.

2.2. Thông số quy trình và phạm vi vận hành

2.3. Tiền xử lý và tiêu chuẩn hóa dữ liệu

Thế tích bể màng và bể phản ứng sinh học được báo cáo lần đầu để tái lập các thông số thủy lực. Bể phản ứng sinh học A-O-A-O có dung tích làm việc 3841 m3 cho vùng thiếu khí và 8604 m3 cho vùng hiếu khí. Hệ thống còn có bể điều chỉnh pH 376 m3 và bể màng 1437 m3. Thời gian lưu thủy lực (HRT) trong nghiên cứu này chỉ thời gian lưu thủy lực của các bể hiếu khí. Giá trị này được ghi lại dưới dạng thông số ảo (VP) do hệ thống điều khiển nhà máy tự động tính toán. Giá trị HRT trung bình trong suốt giai đoạn nghiên cứu là 7.33 h.

Dữ liệu được thu thập liên tục từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến ngày 3 tháng 11 năm 2025. Giai đoạn này trải dài qua 306 ngày vận hành liên tiếp. Hệ thống giám sát điều khiển và thu thập dữ liệu (SCADA) của nhà máy ghi nhận thông số quy trình mỗi năm phút. Dữ liệu được gộp thành giá trị trung bình theo giờ, mang lại 4593 quan sát theo giờ. Tập dữ liệu này loại trừ các giai đoạn làm sạch tại chỗ bằng hóa chất (CIP). Các giai đoạn CIP gồm làm sạch bảo dưỡng (MC) và làm sạch phục hồi (RC). Những sự kiện này không đại diện cho hành vi bơm màng thông thường. Hồ sơ dữ liệu chỉ kéo dài mười tháng liên tiếp thay vì cả chu kỳ năm. Do đó, nghiên cứu không thực hiện phân tích chu kỳ mùa và không khẳng định có hiệu ứng mùa. Sự biến thiên trên thang thời gian dài được coi là độ trôi vận hành lũy tiến thay vì tín hiệu mùa. Độ trôi này chủ yếu bắt nguồn từ sự lão hóa màng và lịch sử làm sạch diễn tiến theo thời gian.

Fig. 1. Quy trình của khung học máy có thể diễn giải. Quy trình bắt đầu từ thu thập dữ liệu qua Hệ thống SCADA, đối chuẩn mô hình và thẩm định theo nhiều thiết kế. Tiếp theo là diễn giải SHAP (SHapley Additive exPlanations) liên mô hình và lấy mẫu khả thi ràng buộc bởi đa tạp. Sau đó, khung phương pháp suy dẫn cửa sổ vận hành theo tỷ lệ có điều kiện. Cuối cùng là ba phép thẩm định độc lập và quy trình vận hành thu được. Người đọc theo dõi các giai đoạn được đánh số từ trái sang phải và từ trên xuống dưới. Ba ô màu tím là các phép kiểm tra độc lập đối với kết quả. Thanh màu xanh lá cây đại diện cho quy trình vận hành được hỗ trợ bởi các kiểm tra này. (Để hiểu rõ ý nghĩa tham chiếu màu trong chú giải này, người đọc được dẫn tới phiên bản web của bài báo).

Table 1
Các đặc tính thống kê của toàn bộ thông số được đo.

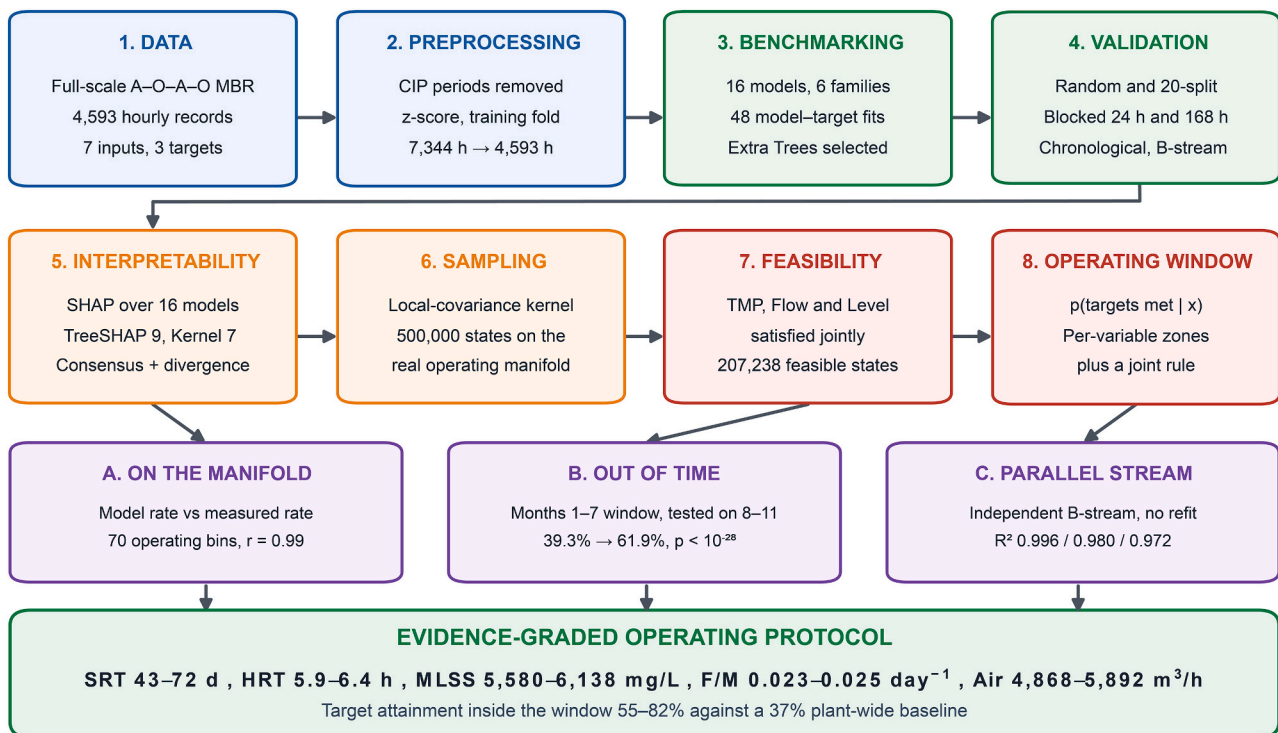


Fig. 3. Mối quan hệ giữa các đặc trưng đầu vào và đầu ra dòng chính MBR (A) trước và (B) sau chuẩn hóa. Mỗi ô biểu thị một giá trị tương quan Pearson từng cặp. Các ô màu sẫm hơn thể hiện những cặp biến biến thiên cùng chiều. Việc so sánh hai khung hình cho thấy phép chuẩn hóa giữ nguyên các mối quan hệ đó.

2.4. Phân chia dữ liệu và đánh giá độ bền vững

2.6. Phân tích khả năng giải thích thông qua SHAP đa mô hình

Fig. 2. (A) Chuỗi thời gian và (B) phân phối của các đặc trưng đầu vào cùng đầu ra dòng chính MBR. Biểu đồ thể hiện dữ liệu (1) trước và (2) sau khi chuẩn hóa. Các đặc trưng đầu vào có màu xanh lam. Các đặc trưng đầu ra có màu đỏ. Hàng trên biểu diễn chuỗi thời gian thô. Hàng dưới biểu diễn các biến tương ứng sau khi chuẩn hóa. Việc so sánh cho thấy phép đổi thang đo làm thay đổi độ lớn nhưng không làm đổi hình dạng phân phối. (Để hiệu các tham chiếu màu sắc trong chú giải hình này, người đọc được dẫn đến phiên bản web của bài báo).

2.7. Xác định điều kiện vận hành tối ưu

2.8. Các chỉ số đánh giá

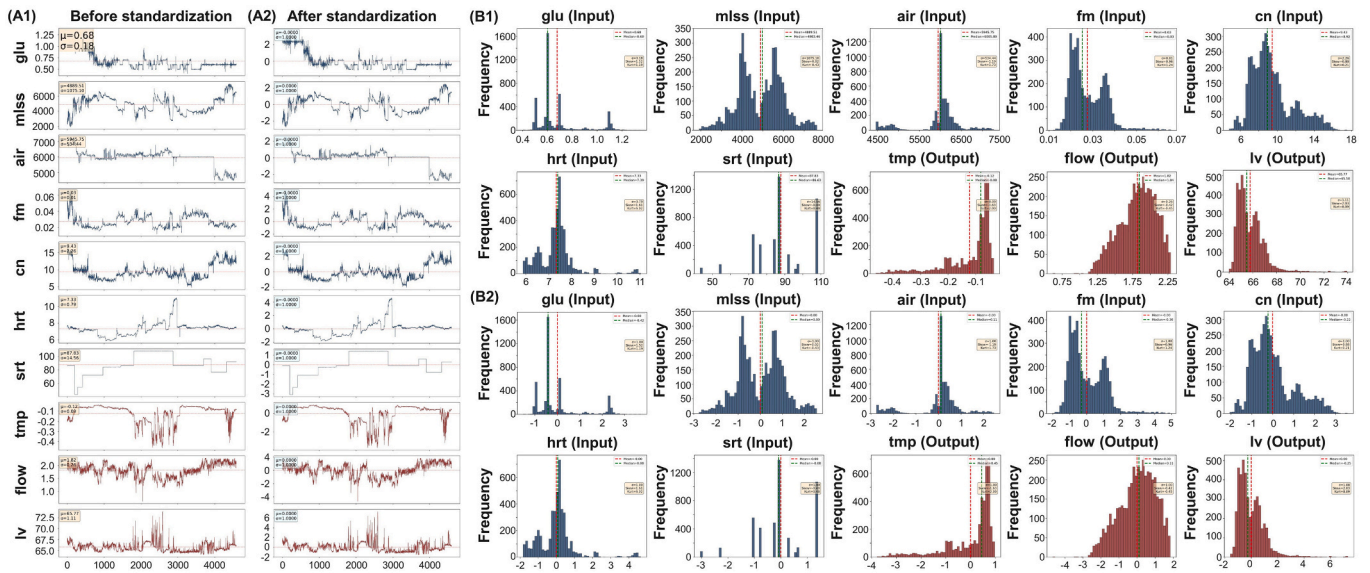


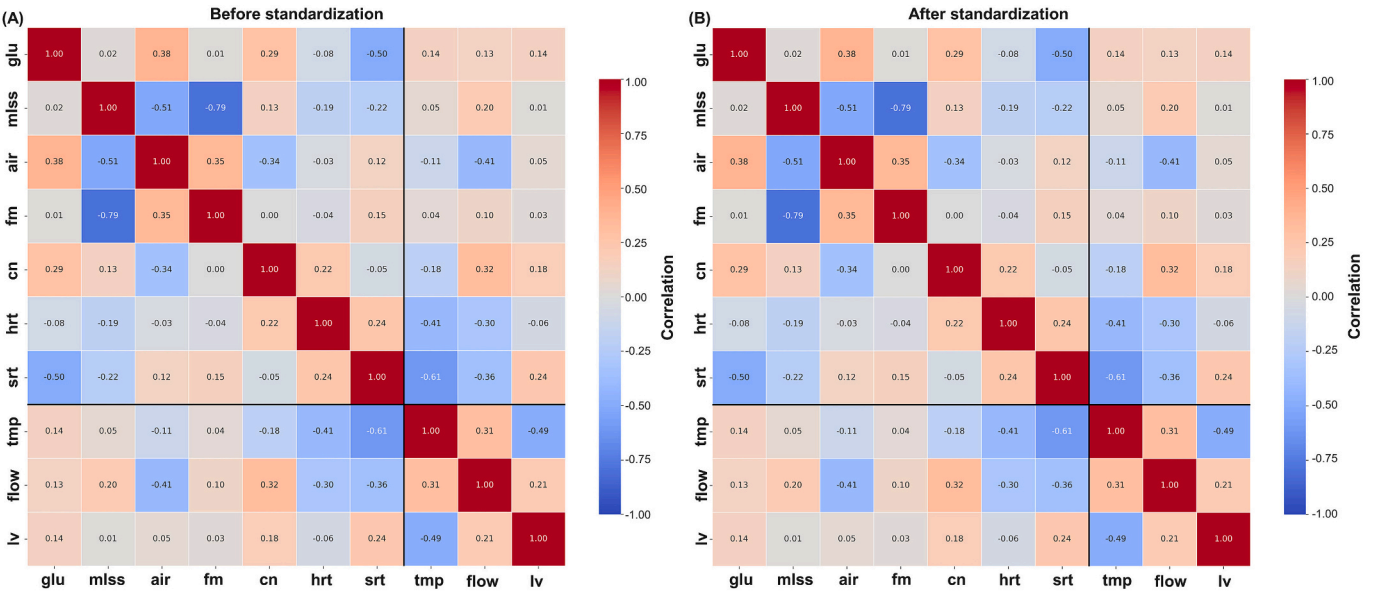
Table 2
Tóm tắt 16 thuật toán học máy thuộc sáu họ mô hình.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Hiệu suất dự đoán của mô hình học máy (ML)

3.1.1. Hiệu suất dự đoán đầu ra

Hiệu suất dự đoán của 16 mô hình được đánh giá cho ba thông số đầu ra. Các thông số này gồm áp suất xuyên màng (TMP), lưu lượng dòng thấm và mức nước bề màng. Fig. 4 hiển thị bản đồ nhiệt hệ số xác định (R^2) cho các tập hợp mô hình-mục tiêu. Hình này cũng thể hiện biểu đồ phân tán giữa giá trị dự đoán và giá trị quan sát. Kết quả chỉ ra thứ bậc rõ rệt về năng lực mô hình và mức độ dự đoán được của mục tiêu. TMP được dự đoán chính xác nhất, tiếp theo là lưu lượng dòng thấm và sau đó là mức nước. Chất lượng dòng ra được chú ý loại khỏi danh sách mục tiêu. Máy phân tích trực tuyến đo tổng carbon hữu cơ (TOC) của dòng thấm trong dải 0,03–1000 ppb. Màng siêu lọc (UF) giữ lại gần như toàn bộ chất rắn lơ lửng và vật chất khối lượng phân tử cao. Vì vậy, tín hiệu nằm gần giới hạn phát hiện trong phần lớn thời gian và bị nhiễu thiết bị chi phối. Về bản chất, chất lượng dòng thấm UF trong bể MBR đặt nặng phụ thuộc vào độ toàn vẹn của màng. Đây là hiện tượng biến đổi đột ngột gắn liền với hiện tượng đứt sợi màng. Hiện tượng này không phải là hàm liên tục của các biến số đang xét. Do đó, đây là bài toán giám sát độ toàn vẹn thay vì mục tiêu hồi quy. Ba mục tiêu được lựa chọn là những biến số người vận hành có thể điều chỉnh và đánh đổi hàng giờ.



Dự đoán lưu lượng dòng thấm có thứ hạng mô hình tương tự nhưng giá trị R^2 thấp hơn một chút. Extra Trees tiếp tục dẫn đầu ($R^2 = 0,933$, $RMSE = 0,066 \text{ m}^3/\text{min}$, $MAE = 0,052 \text{ m}^3/\text{min}$). Hai mô hình tiếp theo là Đồng bao (Bagging) ($R^2 = 0,910$) và Rừng ngẫu nhiên (Random Forest) ($R^2 = 0,909$). XGBoost ($R^2 = 0,906$) và Hist Gradient Boosting ($R^2 = 0,899$) hoàn thiện nhóm năm mô hình dẫn đầu (Fig. 4 và Fig. S2). Độ chính xác suy giảm so với TMP phù hợp với cơ chế vận hành của bể MBR. Lưu lượng dòng thấm chịu ảnh hưởng từ trạng thái tắc nghẽn màng và các điểm đặt do người vận hành kiểm soát. Chu kỳ rửa ngược và các xáo trộn thủy lực tức thời cũng tác động đến lưu lượng này [23–26]. Các thông số đầu vào trung bình theo giờ không thể phản ánh đầy đủ những dao động đó. Ảnh hưởng của sức khí rửa bề mặt màng gián đoạn tạo ra dao động cho lưu lượng dòng thấm tức thời. Mô hình không thể giải thích hết biến động này chỉ từ các đặc trưng sinh học và vận hành sẵn có.

Tập kiểm tra, phân tích 20 lần chia và kiểm chứng nhánh song song xác định Extra Trees là mô hình tốt nhất. Kết quả này được khẳng định đồng thời trên cả ba biến mục tiêu. Nó được lựa chọn cho phân tích khả năng diễn giải ở Section 3.2 và tối ưu hóa ở Section 3.3. Việc sử dụng một mô hình duy nhất cho cả ba mục tiêu duy trì tính nhất quán cho khung phương pháp. Nó cũng đảm bảo việc diễn giải tầm quan trọng của đặc trưng đồng nhất giữa ba chỉ số hiệu suất.

Fig. 4. (A) Bản đồ nhiệt R^2 trên tập kiểm tra của 16 mô hình. Biểu đồ phân tán so sánh giá trị dự đoán và thực tế của mô hình Extra Trees. Đồ thị này thể hiện ba biến mục tiêu gồm (B1) TMP, (B2) lưu lượng dòng thấm và (B3) mức nước bể màng. Màu xanh lam biểu thị giá trị R^2 thấp, màu đỏ biểu thị giá trị R^2 cao trên bản đồ nhiệt. Màu sắc điểm phân tán biểu thị độ lớn phần dư, đường nét đứt thể hiện dự đoán lý tưởng. Các dải bóng mờ biểu thị khoảng sai số cho phép $\pm 5\%$ và $\pm 10\%$. Trên bản đồ nhiệt, mỗi ô là một tổ hợp mô hình–mục tiêu. Màu càng đỏ thể hiện độ chính xác càng cao. Trên các đồ thị phân tán, các điểm lý tưởng phải nằm trên đường 1:1 nét đứt. Các dải bóng mờ là dung sai sai số 5% và 10%. (Để hiểu rõ ý nghĩa tham chiếu màu trong chú giải này, người đọc được dẫn tới phiên bản web của bài báo).

3.2. Phân tích khả năng diễn giải quá trình

3.2.1. Sự đồng thuận và phân kỳ về độ quan trọng đặc trưng giữa các mô hình

3.2.2. Giải thích cơ chế của các yếu tố chi phối chính

3.2.3. Ảnh hưởng của thủy lực và sức khí

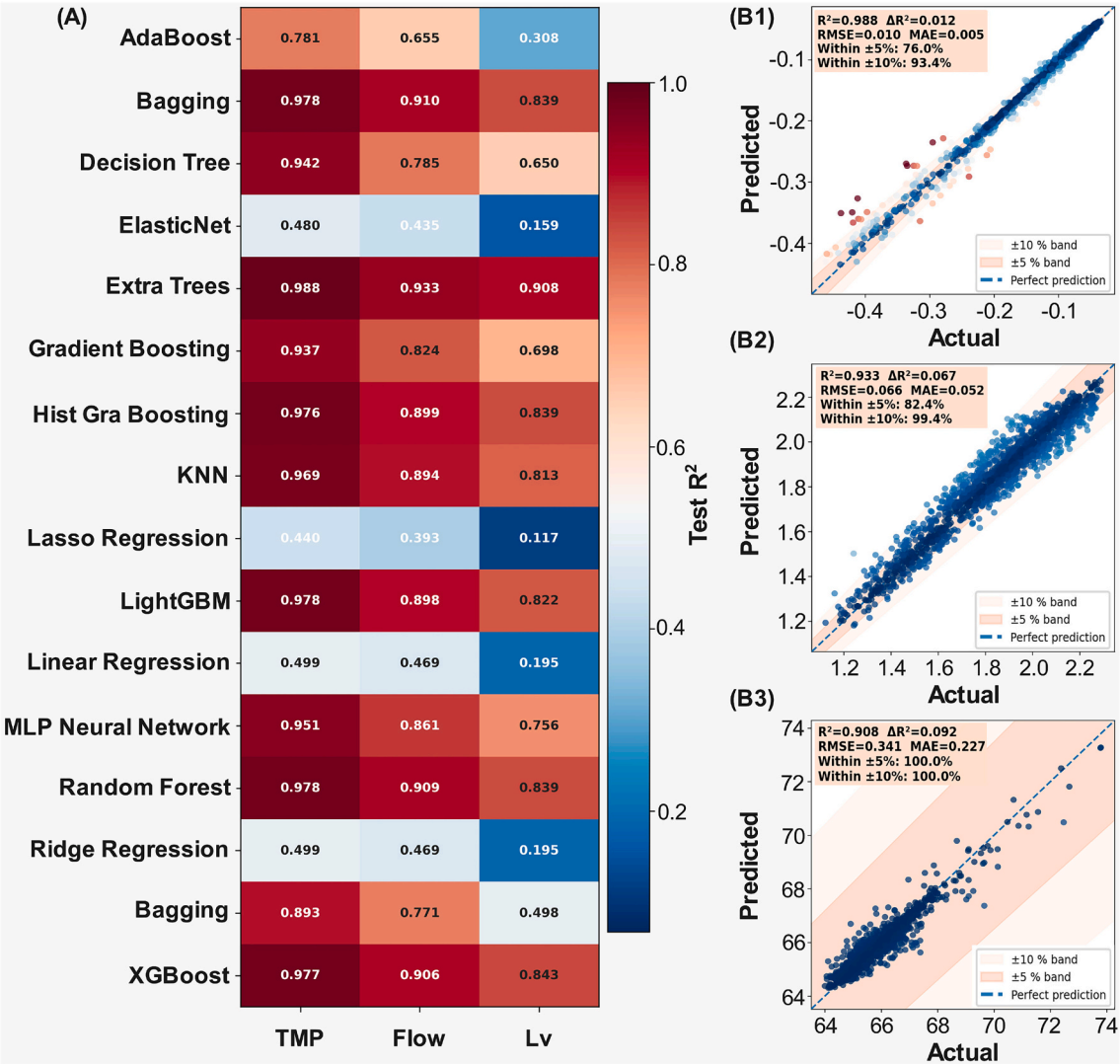


Fig. 6. (A) Bản đồ nhiệt so sánh tầm quan trọng đặc trưng SHAP và (B) Biểu đồ Beeswarm trên 16 mô hình. Các biểu đồ thể hiện kết quả dự đoán (1) TMP, (2) lưu lượng dòng thấm và (3) mức nước bể màng. Giá trị trong mỗi ô chỉ ra [SHAP] trung bình cho từng cặp mô hình – đặc trưng. Trong bản đồ nhiệt, mỗi hàng là một mô hình và mỗi cột là một biến số. Cột mang màu sẫm trên tất cả các hàng đánh dấu một yếu tố chỉ phối được cả 16 mô hình đồng thuận. Trong biểu đồ beeswarm, mỗi điểm đại diện cho một quan sát. Vị trí nằm ngang biểu thị mức tác động lên dự đoán. Màu sắc biểu thị giá trị của biến số đó.

3.2.4. Các yếu tố sinh học thứ cấp

3.2.5. Cấu trúc tương tác và các hàm ý phương pháp luận

3.3.1. Từ độ quan trọng của đặc trưng đến không gian vận hành khả thi

Mô hình Extra Trees (Cây cực độ ngẫu nhiên) lập bản đồ khả thi tại Mục 2.7. Mô hình dùng sơ đồ tái lấy mẫu ràng buộc trên đa tạp dưới ba ràng buộc đồng thời (Figs. S12–S13). Các ràng buộc gồm TMP từ -0.09 đến -0.03 bar và lưu lượng dòng thấm từ 1.5 đến 2.2 m3/min. Mức nước bề màng được ràng buộc trong khoảng 65.0 đến 67.0%. Trong 500,000 trạng thái ứng viên trên đa tạp vận hành, 207,238 trạng thái (41.4%) thỏa mãn cả ba ràng buộc. Độ phân tán của tổ hợp 100 cây mang lại khoảng dự đoán 95% là ± 0.008 bar cho TMP. Khoảng dự đoán là ± 0.17 m3/min cho lưu lượng dòng thấm và $\pm 0.71\%$ cho mức nước bề màng. Do đó, người vận hành nên điều khiển hệ thống về phía trong vùng bao thay vì ở mép biên. Khuyến nghị này đặc biệt quan trọng đối với hai mục tiêu thủy lực. Fig. 7 trình bày vùng khả thi của từng biến đầu vào so với tỷ lệ đạt mục tiêu thực tế của nhà máy. Hai đặc điểm của phương pháp tạo nên giá trị thực tiễn cho bản đồ. Mọi trạng thái được lấy mẫu đều nằm trên đa tạp mà nhà máy đã trải qua. Khoảng cách trung vị đến láng giềng gần nhất từ mẫu đến dữ liệu là 0.121 đơn vị chuẩn hóa. Khoảng cách giữa các giờ thực tế là 0.119 đơn vị chuẩn hóa. Do đó, mỗi dự đoán là phép nội suy giữa các điều kiện nhà máy từng vận hành. Mọi khuyến nghị đều có thể đạt được trên thực tế.

Ngoài ra, các cửa sổ vận hành được đánh giá theo tỷ lệ khả thi có điều kiện thay vì số lượng điểm khả thi. Tiêu chí này xác định nơi nhà máy đạt hiệu quả cao nhất thay vì nơi nhà máy vận hành nhiều nhất. Điều này cho phép từng khuyến nghị trong Table 4 đi kèm tần suất thực tế mà nhà máy đạt mục tiêu tại đó.

3.3.2. Cấu trúc mật độ của các vùng khả thi

Cửa sổ vận hành khuyến nghị được trình bày trong Table 4. Mỗi hàng đối chiếu tỷ lệ đạt đo được trong nhật ký vận hành với tỷ lệ suy ra từ mô hình. Cách tiếp cận này đảm bảo không có khuyến nghị nào chỉ dựa vào mô hình. Thời gian lưu thủy lực (HRT) là đòn bẩy tác động mạnh nhất. Trong vùng khả thi, tỷ lệ điều kiện đạt 82.8% tại khoảng 5.88–6.38 h. Tỷ lệ này sau đó giảm đơn điệu và về mức 0% khi trên 7.95 h. Tỷ lệ đạt mục tiêu đo được trong các dải tương ứng là 82.4% và 0% (Fig. 7). Đây là giới hạn thủy lực trần xác định ở Mục 3.2, được biểu diễn như một ràng buộc vận hành. Với thể tích bể cố định, HRT trên khoảng 8 h ứng với lưu lượng đầu vào không đạt mục tiêu dòng thấm 1.5 m3/min. Hiện tượng này xảy ra bất kể tình trạng màng.

Table 4. Điều kiện vận hành khuyến nghị cho miền mục tiêu. Giới hạn gồm TMP -0.09 đến -0.03 bar, lưu lượng dòng thấm 1.5–2.2 m3/min, mức nước 65.0–67.0%. Các vùng là những dải liên tục tối đa hóa tỷ lệ khả thi có điều kiện trên mẫu bị ràng buộc bởi đa tạp. Tỷ lệ đạt đo được là phần trăm số giờ thực tế đáp ứng đồng thời cả ba mục tiêu. Giá trị này được tính bên trong và bên ngoài mỗi dải. Mức cơ sở trên toàn nhà máy là 37.1%. Các dải đại diện cho khuyến nghị cho từng biến. Chúng kết hợp không xung đột cho 20 trong số 21 cặp biến (Fig. 8). SRT và HRT tương tác với nhau. Quy tắc phối hợp ở Mục 3.3.4 quyết định việc chọn HRT khi tuổi bùn được cố định.

Giá trị của khung phân tích phụ thuộc vào độ khớp giữa bề mặt khả thi và hành vi thực tế của nhà máy. Nhật ký vận hành cung cấp dữ liệu thực chứng cần thiết để kiểm chứng trực tiếp điều này. Trên toàn bộ dữ liệu ghi nhận, 1703 trong 4593 h (37.1%) đáp ứng đồng thời cả ba mục tiêu. Mỗi đầu vào được chia thành mười phân vị để so sánh tỷ lệ khả thi dự đoán với tỷ lệ đạt đo được. Phép phân tích này tạo ra 70 cặp so sánh với độ tương đồng rất cao. Kết quả ghi nhận hệ số Pearson $r = 0.988$ ($p = 9 \times 10^{-57}$) và Spearman $\rho = 0.984$. Độ lệch tuyệt đối trung bình là 4.3 điểm phần trăm và độ lạc quan hệ thống chỉ ở mức +4.2 điểm. Tương quan theo từng biến dao động trong khoảng từ 0.96 đến 0.998 (Fig. 10). Mô hình tái lập định lượng tần suất nhà máy đạt mục tiêu theo điều kiện vận hành. Quá trình này không cần tinh chỉnh theo phép so sánh đang xét. Kết quả xác thực này cho phép ứng dụng mô hình để hướng dẫn vận hành. Đây là phép kiểm định phù hợp hơn so với dự đoán chuỗi thời gian về phía trước. Khung phân tích cần tìm các trạng thái khả thi thỏa mãn ràng buộc và đã trả lời chính xác câu hỏi này.

3.4. So sánh và triển vọng

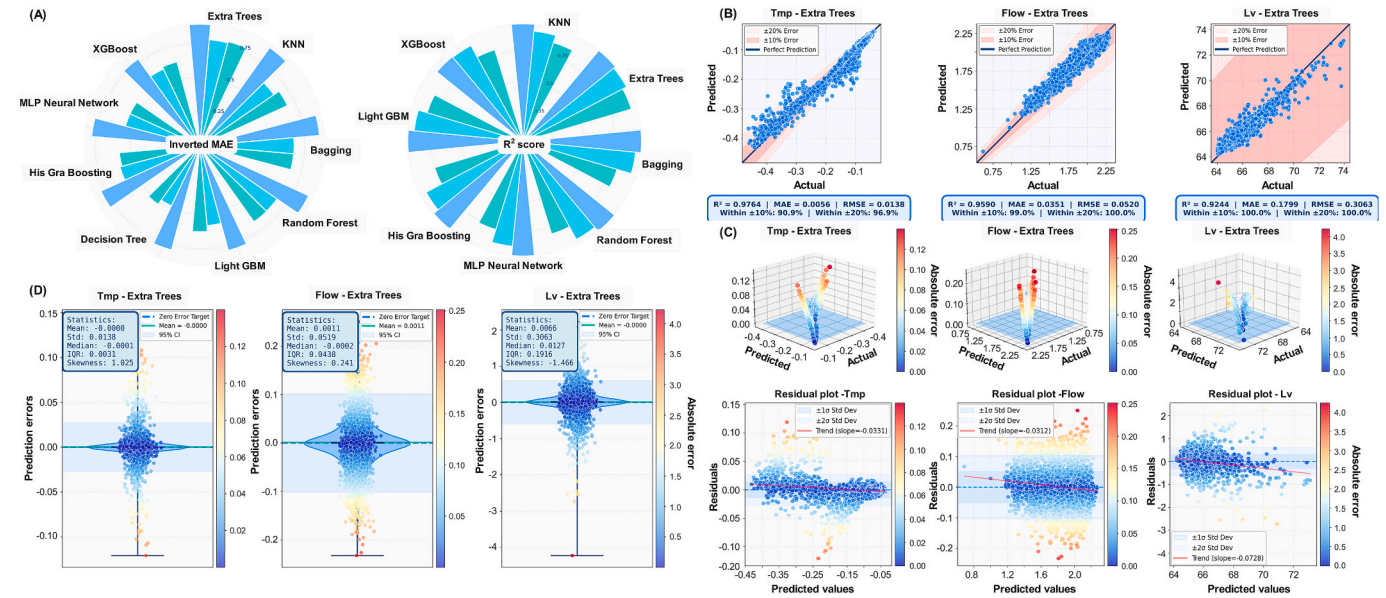


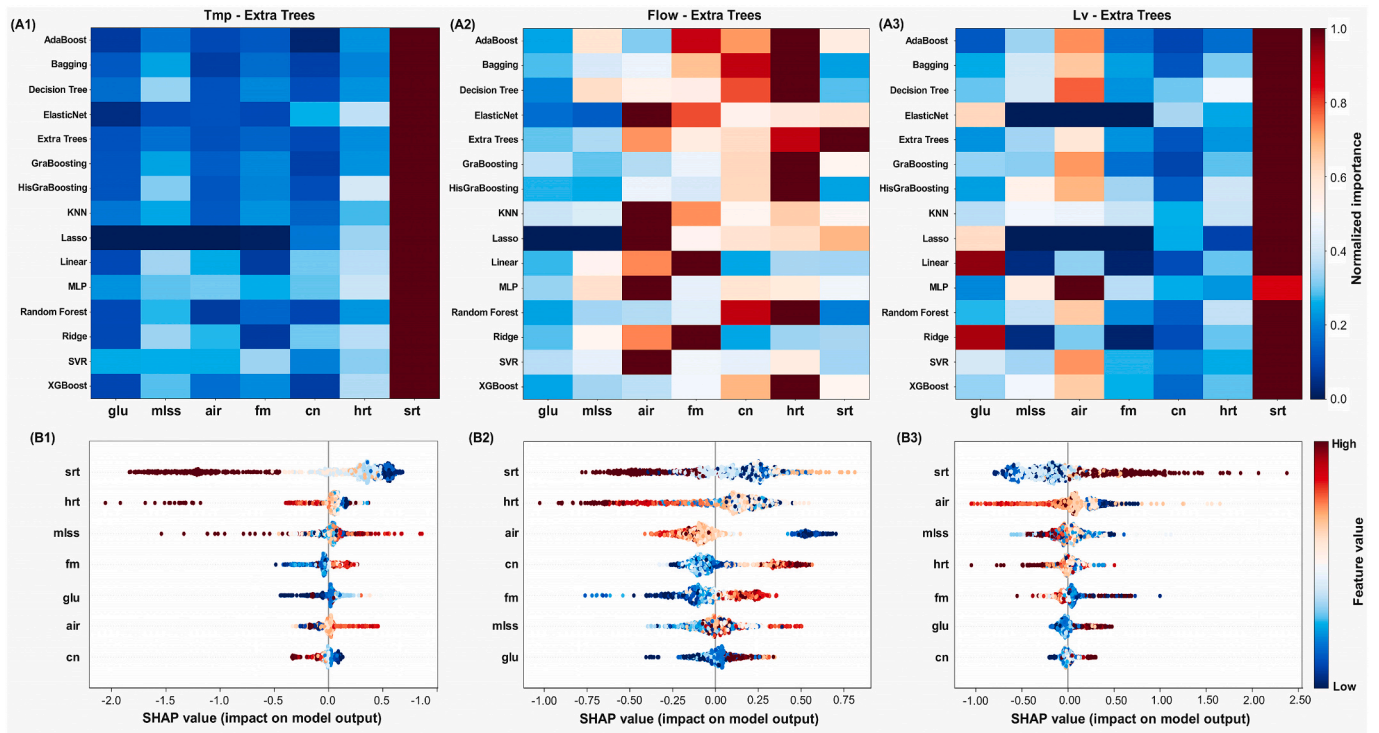
Fig. 10. Mức độ phù hợp giữa tỷ lệ khả thi mô hình (màu xanh dương) và tỷ lệ đạt đo được (màu đỏ). Đồ thị phân tích theo mười phân vị của từng biến trong bảy đầu vào. Ở cuối cùng hiển thị phép so sánh cặp trên toàn bộ 70 ô vận hành. Đường màu xanh dương và màu đỏ sẽ trùng lên nhau nếu mô hình tái lập chính xác hành vi nhà máy. Trong ô cuối cùng, mọi điểm dữ liệu cần nằm trên đường nét đứt 1:1. (Để hiểu các tham chiếu màu sắc trong chú giải hình này, xin xem phiên bản trực tuyến của bài báo.)

3.3.4. Sự dịch chuyển tầm quan trọng của đặc trưng và ý nghĩa đối với kiểm soát thời gian thực

Tỷ lệ carbon trên nitơ (C/N) và glucose phù hợp làm biến điều chỉnh có điều kiện hơn là điểm đặt chính. Tỷ lệ đạt đo được của C/N cao nhất tại khoảng 4.80–7.51 (55.0%) và đạt mức phụ 50.5% tại 11.3–12.9. Cấu trúc hai định này (Fig. 10) phản ánh hai chế độ xả thải chính tại cơ sở. Nguồn thứ nhất là dòng thải có hàm lượng carbon cao từ quá trình bốc chất cân quang và xả dung dịch làm sạch. Nguồn thứ hai là nước rửa giàu nitơ từ các công đoạn đánh bóng và ăn mòn. Tốc độ chậm glucose phụ thuộc vào C/N đầu vào thay vì được tối ưu hóa độc lập cho hiệu suất màng. Mỗi liên hệ giữa chậm glucose và mức nước bề màng trong vùng khả thi diễn ra qua trạng thái tải lượng tổng thể. Mỗi liên hệ này không diễn ra qua F/M do hai biến này chỉ tương quan rất yếu. Mỗi liên hệ C/N cũng kém ổn định nhất theo thời gian trong số bảy thông số. Kết quả này được báo cáo trong phân tích ngoài khoảng thời gian dưới đây. Do đó, hướng dẫn về C/N được trình bày như một quan sát theo giai đoạn, không phải điểm đặt có thể chuyển giao.

Fig. 11. Cửa sổ vận hành khuyến nghị và quá trình xác thực. (A) Tỷ lệ phần trăm số giờ thực tế đạt cả ba mục tiêu hiệu suất bên trong và bên ngoài từng dải khuyến nghị. (B) Mức đạt trên toàn bộ số giờ giữ lại và bên trong cửa sổ vận hành. Cửa sổ này được học từ tháng 1–7 và đánh giá ở tháng 8–11. Ở bảng A, thanh màu xanh lá dài hơn thanh màu xám. Điều này cho thấy dải khuyến nghị có hiệu suất cao hơn phần còn lại của bản ghi. Ở bảng B, thanh bên phải là mức đạt được trong các tháng chưa từng dùng để phân tích. (Người đọc được dẫn tới phiên bản web của bài báo để xem giải thích về màu sắc trong hình này).

3.3.3. Xác thực cửa sổ vận hành trên giai đoạn giữ lại



Sự phân biệt giữa phạm vi khả thi và vùng lõi có tỷ lệ đạt cao là đáng góp có ý nghĩa thực tiễn. Với thời gian lưu giữ bùn (SRT), đường bao khả thi vượt 95 ngày, nhưng tỷ lệ đạt trên 87 ngày dưới 20%. Với thời gian lưu thủy lực (HRT), đường bao khả thi đạt 7.65 h, trong khi mức đạt trên 7.95 h bằng không. Với tỷ lệ thức ăn trên vi sinh vật (F/M), đường bao khả thi mở rộng tới 0.037 day⁻¹. Thế nhưng, tỷ lệ đạt trên ngưỡng 0.037 day⁻¹ chỉ là 15%. Phân tích thỏa mãn ràng buộc truyền thống chỉ đưa ra ranh giới khả thi. Nếu chỉ dựa vào đó, người vận hành sẽ kết luận rằng các dải cận trên này chấp nhận được. Thế nhưng, trên thực tế, các dải này có xác suất cao vi phạm một hoặc nhiều mục tiêu.

3.4.1. Hiệu suất dự đoán

Hầu hết các nghiên cứu trước đây tập trung vào xử lý nước thải đô thị hoặc nước thải sinh hoạt. Các nghiên cứu quy mô pilot hoặc phòng thí nghiệm này thường chỉ dự đoán một mục tiêu. Ví dụ gồm Áp suất xuyên màng (TMP) hoặc chỉ báo bám bẩn màng như độ thâm và thông lượng nước (Bảng S8). Chẳng hạn, [68] dùng mạng Perceptron đa lớp (MLP) và bộ nhớ ngắn-dài hạn (LSTM) để dự đoán TMP. Họ nghiên cứu bể MBR kỵ khí (AnMBR) pilot lớn xử lý nước thải đô thị và đạt $R^2 > 0.91$. Tương tự, [69] dùng Rừng ngẫu nhiên (Random Forest) để dự đoán hành vi bám bẩn màng trong AnMBR với R^2 .

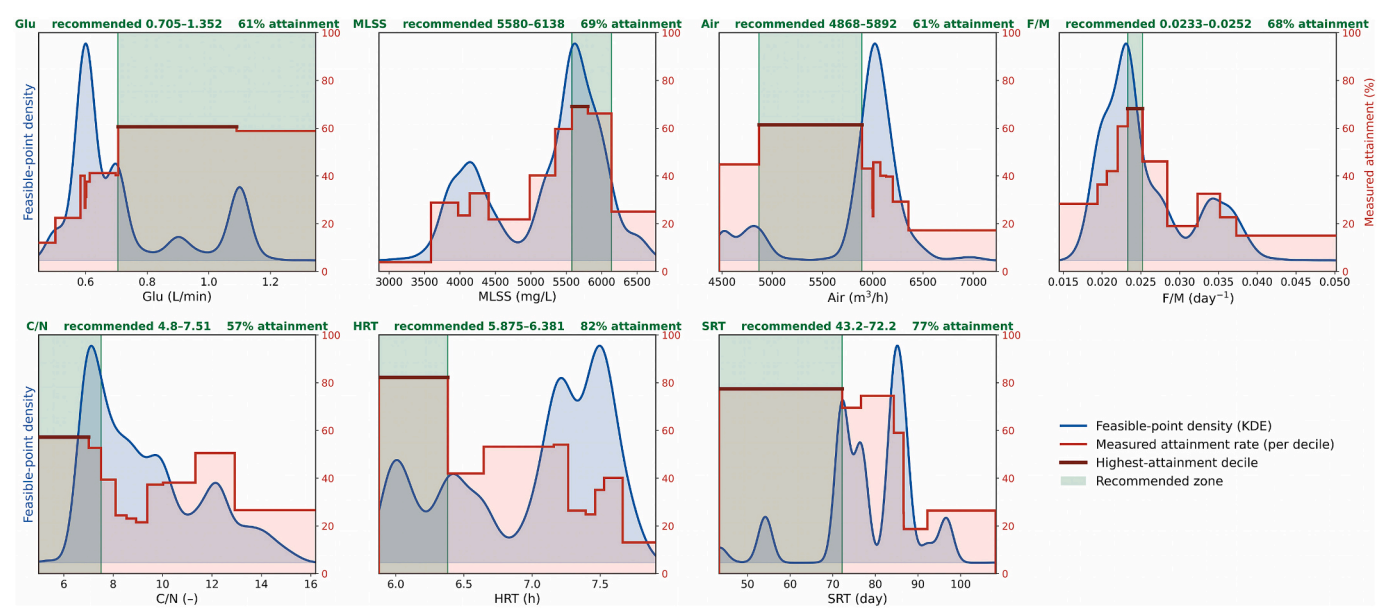
Khoảng trống lớn nhất trong y văn so sánh không nằm ở độ chính xác dự đoán mà ở khả năng giải thích. Phần lớn các nghiên cứu so sánh hoàn toàn không báo cáo yếu tố này. Khung phương pháp ở đây kết hợp ước lượng mật độ nhân, phân tích vùng khả thi và tương quan Pearson. Khung này cũng sử dụng phân tích beeswarm và phân tích phụ thuộc SHAP (SHapley Additive exPlanations). Phương pháp áp dụng cho hai ngữ cảnh: hồ sơ vận hành đầy đủ (Mục 3.2) và vùng vận hành khả thi (Mục 3.3). Bản thân phân tích hai ngữ cảnh này là một đóng góp về phương pháp luận. Thứ hạng độ quan trọng của nhiều biến thay đổi khi phân tích giới hạn trong phạm vi khả thi. Những thay đổi này có ý nghĩa đối với kiểm soát thời gian thực mà phân tích đơn ngữ cảnh không thể chỉ ra. Trong vùng khả thi, độ quan trọng của tỷ lệ thức ăn trên vi sinh vật (F/M) đối với mức nước tăng 87%. Đây là ví dụ rõ ràng nhất, chỉ ra một đồn bẫy kiểm soát gần thời gian thực. SHAP trên toàn tập dữ liệu đã che khuất đồn bẫy này phía sau các biến chậm chiếm ưu thế.

Theo chúng tôi, đây là nghiên cứu học máy đầu tiên về bề phản ứng sinh học màng (MBR). Nghiên cứu thực hiện tối ưu hóa đa mục tiêu điều kiện vận hành. Quá trình này diễn ra trong không gian đầu vào khả thi có ràng buộc đa tạp. Phương pháp thỏa mãn đồng thời ba ràng buộc hiệu suất màng. Nó lập bản đồ cấu trúc liên kết của 207,238 trạng thái đạt được yêu cầu này. Kết quả này khác biệt về mặt định tính so với tìm kiếm bằng thuật toán di truyền đơn mục tiêu. Thay vì chỉ trả về một điểm tối ưu, phân tích tạo ra mật xác suất có điều kiện trên không gian vận hành. Bề mặt này giúp xác định những vùng hệ thống chống chịu tốt nhất trước các nhiễu loạn thông thường. Vùng này hoàn toàn khác biệt với ranh giới khả thi về mặt kỹ thuật. Điểm phương pháp luận rút ra có thể ứng dụng vượt ra ngoài phạm vi nhà máy này. Theo đó, vùng khả thi phải được lấy mẫu trên đa tạp vận hành kết hợp thay vì qua các khoảng biên độc lập. Khuyến nghị vận hành phải được xếp hạng theo tỷ lệ đạt có điều kiện thay vì theo mật độ điểm khả thi.

3.4.2. Phương pháp tiếp cận tối ưu hóa

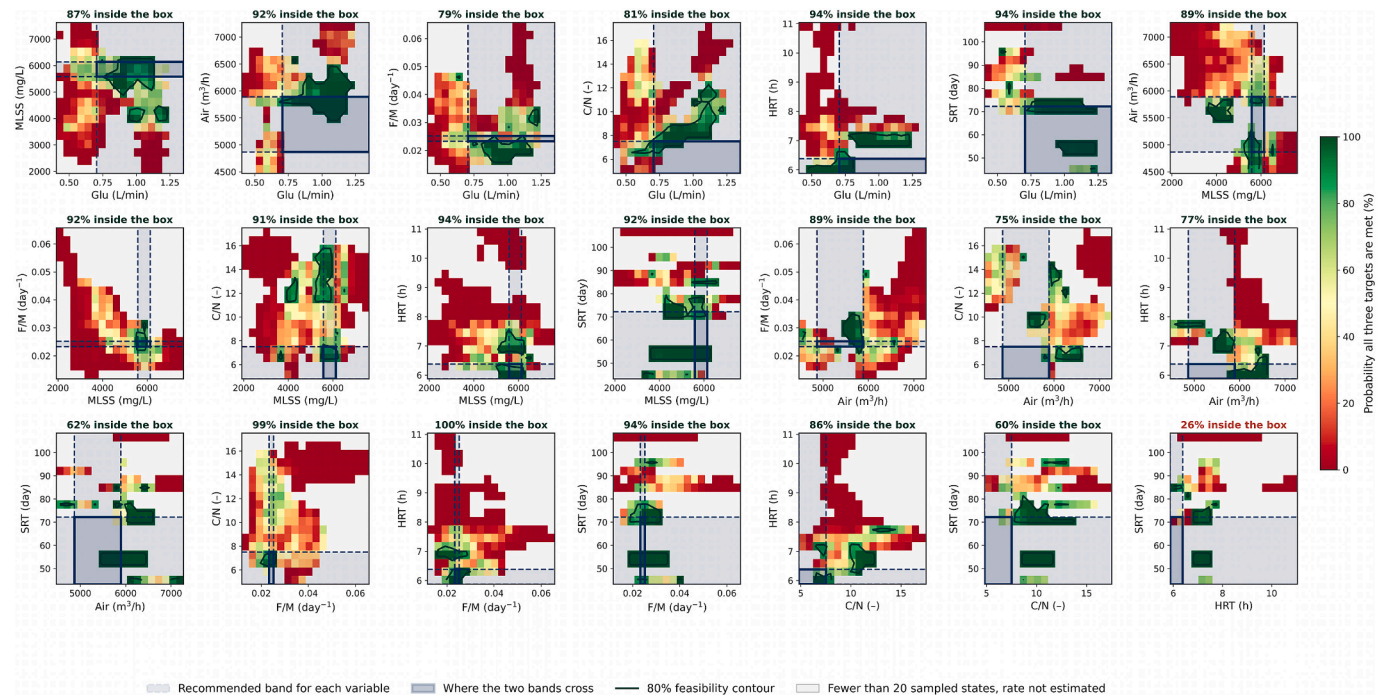
4. Kết luận

Yujae Jeon: Viết – bản thảo gốc, Thẩm định, Điều tra, Phân tích hình thức, Lên ý tưởng. Đức Anh Nguyễn: Phương pháp nghiên cứu, Phân tích hình thức. Kim Anh Nguyễn Thị: Phần mềm, Điều tra. Quốc Thái Nông: Phần mềm, Điều tra. Âm Jang: Viết – rà soát & chỉnh sửa, Thẩm định, Giám sát, Huy động tài trợ, Phân tích hình thức.



Tuyên bố về xung đột lợi ích

Tính sẵn có của dữ liệu	Tài liệu tham khảo
[59] I.-S. Chang, P. Le Clech, B. Jefferson, S. Judd, Membrane fouling in membrane bioreactors for wastewater treatment, J. Environ. Eng. 128 (2002) 1018–1029, https://doi.org/10.1061/(asce)0733-9372(2002)128:11(1018) .	

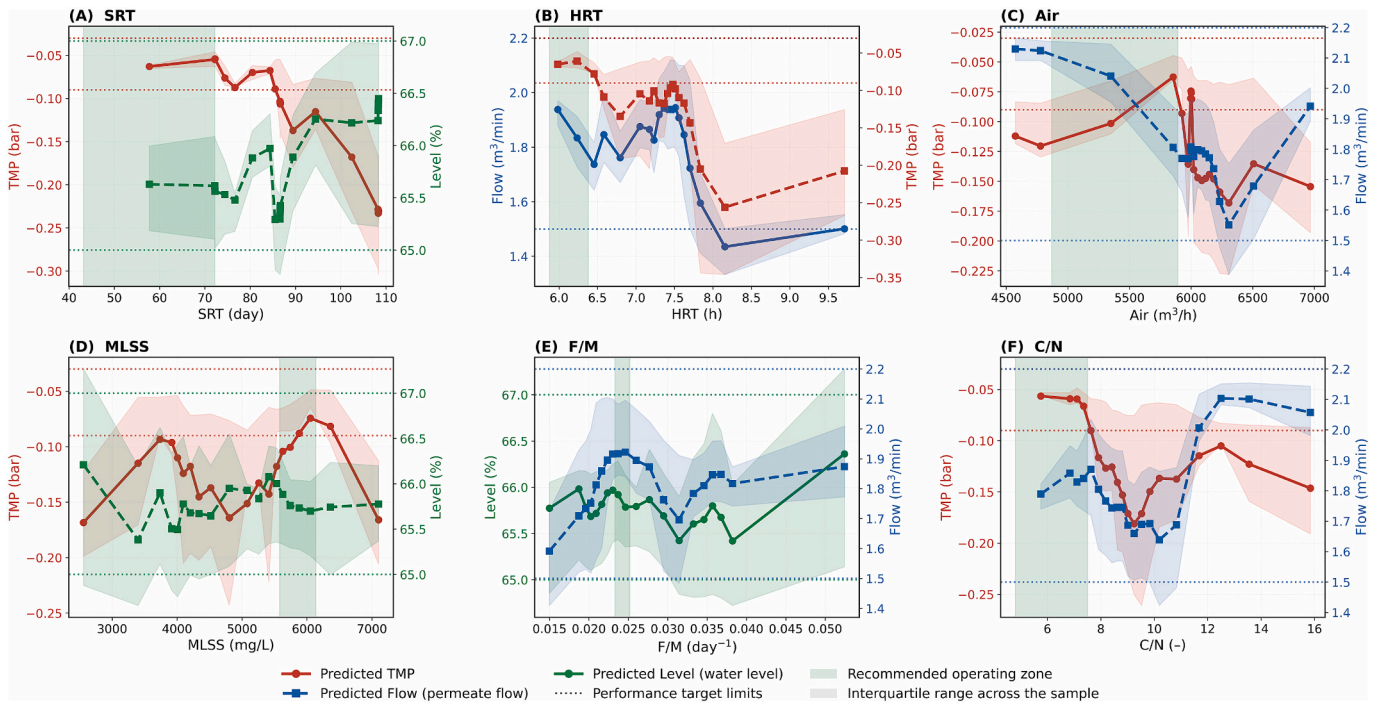


[61] S.M. Lundberg, G. Erion, H. Chen, A. DeGrave, J.M. Prutkin, B. Nair, R. Katz, J. Himmelfarb, N. Bansal, S.I. Lee, From local explanations to global understanding with explainable AI for trees, Nat. Mach. Intell. 2 (1) (2020) 56–67, <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0138-9>.

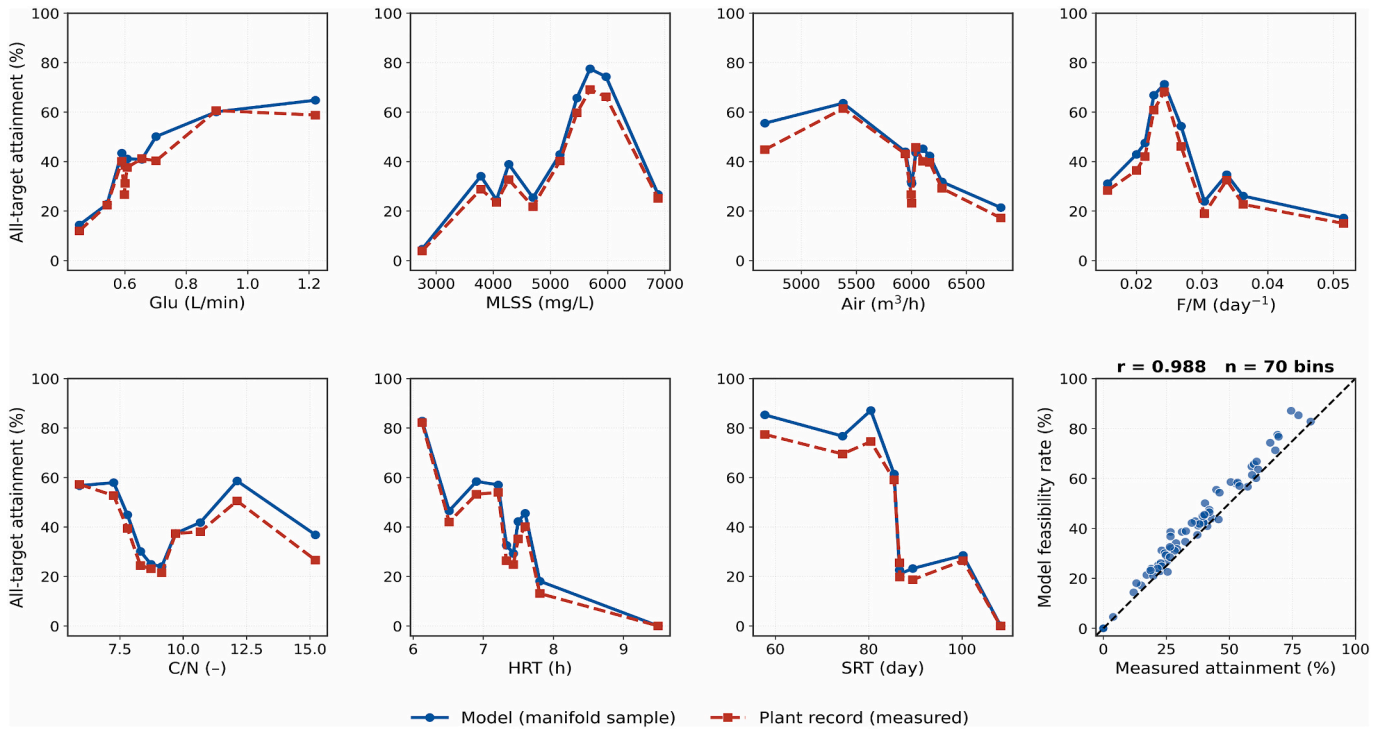
Lời cảm ơn

Nghiên cứu này nhận tài trợ từ Viện Công nghiệp & Công nghệ Môi trường Hàn Quốc (KEITI). Kinh phí thuộc Dự án Phát triển Công nghệ Khử mặn Kỹ thuật số và Thu hồi Tài nguyên Nước muối. Dự án do Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc (MCEE) cấp vốn (RS-2025-02032971).

Phụ lục A. Dữ liệu bổ sung



[66] T. Jiang, X. Liu, M.D. Kennedy, J.C. Schippers, P.A. Vanrolleghem, Calibrating a side-stream membrane bioreactor using Activated Sludge Model No. 1, *Water Sci. Technol.* 52 (2005) 359–367, <https://doi.org/10.2166/wst.2005.0712>.



[67] I. Covert, S. Lundberg, S.-I. Lee, Explaining by removing: a unified framework for model explanation, *J. Mach. Learn. Res.* 22 (2022). <http://arxiv.org/abs/2011.14878> (accessed February 20, 2026).

[69] S. Vinardell, S. Astals, M. Peces, M.A. Cardete, I. Fern'andez, J. Mata-Alvarez, J. Dosta, Using artificial intelligence-based algorithms to identify critical fouling factors and predict fouling behavior in anaerobic membrane bioreactors, *J. Membr. Sci.* 687 (2023) 122076, <https://doi.org/10.1016/j.jrser.2020.109936>.

[70] A. Hosseinzadeh, J.L. Zhou, A. Altaee, M. Baziar, X. Li, Modeling water flux in osmotic membrane bioreactor by adaptive network-based fuzzy inference system and artificial neural network, *Bioresour. Technol.* 310 (2020) 123391, <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.123391>.

[71] S.A. Mirbagheri, M. Bagheri, Z. Bagheri, A.M. Kamarkhani, Evaluation and prediction of membrane fouling in a submerged membrane bioreactor with simultaneous upward and downward aeration using artificial neural network- genetic algorithm, *Process. Saf. Environ. Prot.* 96 (2015) 111–124, <https://doi.org/10.1016/j.psep.2015.03.015>.

4.80–7.51 (55.0%) with a secondary shoulder at 11.3–12.9 (50.5%), a bimodal structure (Fig. 10) that reflects the two dominant discharge regimes at this facility: higher-carbon effluent during photoresist stripping and cleaning-agent discharge, and nitrogen-rich rinse water from polishing and etching steps. Glucose dosing is determined by the incoming C/N rather than optimised independently for membrane performance, and its association with tank level in the feasible region operates through the overall loading state rather than through F/M, with which it is very weakly correlated. The C/N association also proved the least stable of the seven over time, as reported in the out-of-time analysis below, and C/N guidance is therefore presented as a period-specific observation rather than as a transferable set-point.

3.3.3. Validation of the operating window on a withheld period

The most demanding test available for guidance derived from historical data is whether guidance obtained from one period improves outcomes in a later period that played no part in obtaining it. This involves no model prediction and is therefore independent of the accuracy assessment of Section 3.1. The record was divided chronologically, the window re-derived using only the first 70%, and its effect evaluated on the final 30% (Fig. 11B). The window from the first seven months places its principal condition on SRT (≤ 84.5 days) with HRT secondary, and identifies 415 h in the withheld period, of which 61.9% met all three targets against a baseline of 39.3% (odds ratio 3.89, Fisher exact $p = 3 \times 10^{-29}$). Lever by lever, the principal biological controls carry the result individually as well: MLSS transferred with a gain of 30.9 percentage points, SRT with 22.7 and F/M with 15.7 (Fig. S18). Sludge age, biomass concentration and organic loading, the three variables an operator can act on over hours to days, are therefore the levers for which the guidance is most firmly established, and the ones the protocol places at its centre.

3.3.4. Feature importance shifts and real-time control implications

Confining the SHAP analysis to the feasible region changes several importance rankings in ways that carry operational meaning (Tables S5–S7). These shifts are not artefacts: within the viable regime the most damaging conditions, namely SRT above 100 days, MLSS above 7500 mg/L and HRT above 10 h, are excluded by the output constraints, so shorter-timescale sources of variability become dominant. The clearest case is F/M, whose importance for water level rises by 87% from rank 5 to rank 4. In the full dataset, extreme SRT and high MLSS dominate level variance and mask the short-timescale contribution of organic loading; within the feasible region, where both are moderate, F/

than primary set-points. Measured attainment for C/N is highest at

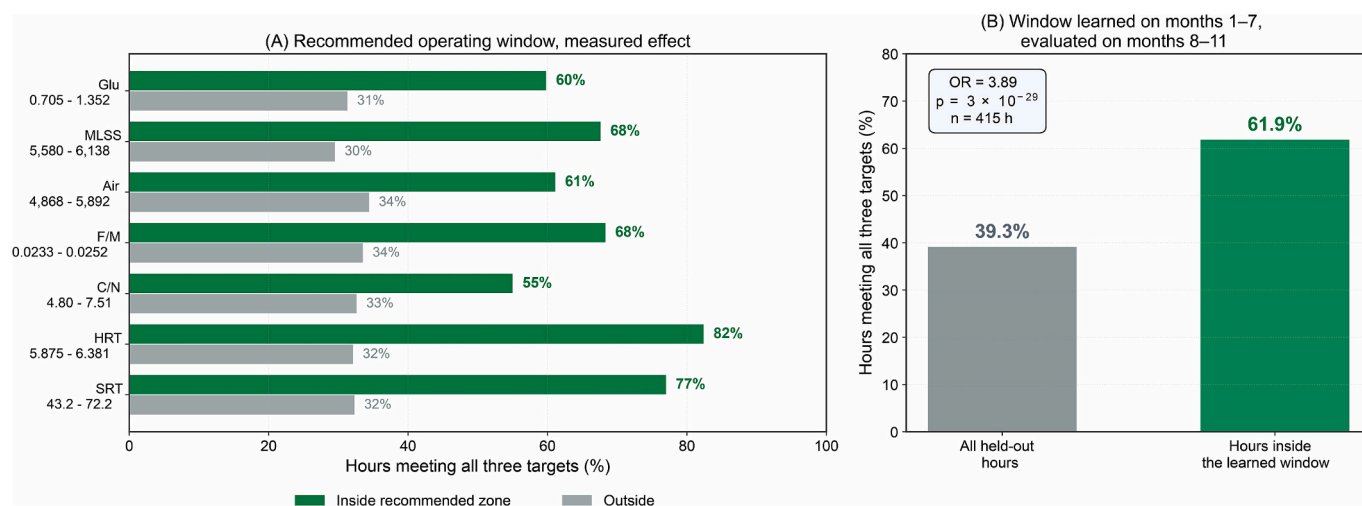


Fig. 11. Recommended operating window and its validation. (A) Percentage of real logged hours meeting all three performance targets inside and outside each recommended band. (B) Attainment across all held-out hours and inside the operating window learned on months 1–7 and evaluated on months 8–11. In panel A, a longer green bar than grey bar means the recommended band outperforms the rest of the record; in panel B the right-hand bar is the attainment achieved in months the analysis never saw. (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)

M emerges as the main driver of hour-to-hour level movement, following the fab's batch production schedule rather than any slowly adjustable biological parameter. With the parallel increase in MLSS importance for level, this identifies three fast-acting levers for level management: glucose dosing, responding in minutes, sludge extraction rate, in hours, and F/M adjustment through equalisation, also in hours (Fig. 9E). These allow operators to hold water level below the 67% threshold during high-loading production without waiting for the much longer SRT adjustment cycle. C/N also rises in rank for both TMP and flow; because its favourable band is set by the fab's discharge schedule and shifts as that schedule evolves, it is reported as a monitoring variable to be re-estimated periodically rather than a fixed set-point.

The recommendations in Table 4 do not rest on a single analytical method. Each is supported by the cross-model SHAP directional evidence of Section 3.2 across all 16 models, by the conditional feasibility surface of the manifold-constrained sample, and by the measured attainment rate in the plant's own record, with the primary levers additionally validated out of time. This convergence of model-based and measurement-based evidence, rather than the use of any one technique, is what distinguishes the present protocol from previous MBR optimisation studies, which typically report either importance rankings, or directional effects, or a feasible range, but do not reconcile all three against what the plant has actually achieved.

3.4. Comparison and perspectives

3.4.1. Predictive performance

Most prior studies focus on municipal or domestic wastewater treatment, often conducted at pilot or lab scales, and typically provide single-target predictions, such as TMP or fouling indicators (e.g., permeability, water flux, Table S8). For instance, [68] employed multilayer perceptron (MLP) and long short-term memory (LSTM) networks for TMP prediction in a large pilot-scale anaerobic MBR (AnMBR) treating municipal wastewater, achieving $R^2 > 0.91$. Similarly, [69] used random forest for fouling behaviour prediction in AnMBRs with $R^2 = 0.906$, while [70] applied adaptive neuro-fuzzy inference systems for water flux in osmotic MBRs, yielding R^2 between 0.9755 and 0.9861.

In contrast, the present study applies an Extra Trees regressor at full scale in a semiconductor wastewater plant, a domain of wide loading swings and stringent effluent requirements, and predicts three interdependent outputs simultaneously. Under a random partition, comparable to the designs used in the studies above, R^2 is 0.988 for TMP, 0.933 for permeate flow and 0.908 for water level; under a 24-h blocked partition that removes temporal near-neighbours, 0.830, 0.788 and 0.564. Both are reported because comparison with published single-target accuracies is meaningful only on a like-for-like partitioning basis, and the studies cited use random partitions of similarly autocorrelated records. Rather than claiming the highest accuracy reported to date, the appropriate conclusion is that a single ensemble learner achieves competitive accuracy on three coupled targets at full industrial scale without the computational overhead of recurrent architectures, and that the multi-target formulation addresses the operational reality that hydraulic dynamics and fouling cannot be optimised independently.

3.4.2. Optimization approach

The largest gap in the comparative literature lies not in predictive accuracy but in interpretability, which most comparison studies do not report at all. The framework used here combines kernel density estimation, feasible-region analysis, SHAP beeswarm and dependence analysis and Pearson correlation, applied in two analytical contexts: the full operational record (Section 3.2) and the feasible operating region (Section 3.3). This dual-context analysis is a methodological contribution in itself, because the importance ranking of several variables shifts when the analysis is confined to the viable regime, and those shifts have implications for real-time control that a single-context analysis cannot reveal. The 87% increase in F/M importance for water level within the

feasible region is the clearest example, identifying a near-real-time control lever that full-dataset SHAP leaves hidden behind the dominant slow variables.

Perhaps the sharpest distinction between the present study and the comparative literature lies in the meaning and scope of the term "optimization." In most comparative studies that report any optimization activity, the term refers to model optimization (Table S8) includes hyperparameter tuning architecture search, or training strategy selection. Only reference [71] applies optimization to operating conditions rather than model parameters, using a genetic algorithm to identify the input combination that minimizes a single fouling objective.

The present study is, to our knowledge, the first in the MBR machine-learning literature to perform multi-objective operating-condition optimisation within a manifold-constrained feasible input space, satisfying three membrane performance constraints simultaneously and mapping the joint structure of the 207,238 states that achieve this. This differs qualitatively from a single-objective genetic-algorithm search. Rather than returning one optimal point, the analysis produces a conditional probability surface over the attainable operating space, which allows the identification of regions where the system is most resilient to routine perturbation, distinct from the technically feasible boundary. The methodological point that emerges, and that we suggest is transferable well beyond this plant, is that a feasible region must be sampled on the joint operating manifold rather than across independent marginal ranges, and that operating recommendations must be graded by conditional attainment rate rather than by the density of feasible points.

The distinction between the feasible range and the high-attainment core is a practically significant contribution. For SRT the feasible envelope extends beyond 95 days while measured attainment above 87 days is below 20%; for HRT the feasible envelope reaches 7.65 h while attainment above 7.95 h is zero; for F/M the feasible envelope extends to 0.037 day^{-1} while attainment above 0.037 day^{-1} is 15%. An operator relying on the feasible boundary alone, that is on the output of a conventional constraint-satisfaction analysis, would conclude that these upper ranges are acceptable, when in practice they carry a high probability of violating one or more targets.

The rate-graded operating targets in Table 4, derived from 207,238 evaluated feasible states and cross-checked against 4593 logged hours, therefore provide a level of evidential support that is not available from a feasibility boundary alone.

3.4.3. Perspectives and future strategies

The structural contributions of this study, namely full-scale semiconductor wastewater application, simultaneous three-output prediction, benchmarking of 16 algorithms across six families under four validation designs, dual-context multi-model interpretability, and manifold-constrained optimisation validated against measured attainment and out of time, advance practice in three areas. Models trained on historical operating data from a complex industrial MBR can support operational guidance without additional laboratory characterisation, provided they are evaluated as response surfaces over the attainable operating space and validated against measured outcomes rather than on forecasting skill alone. Interpretability conducted within the feasible region rather than across the full historical envelope reveals control-relevant shifts in feature importance, a template applicable to any multi-output industrial process model. And the study delivers an evidence-graded operating protocol in which each recommendation carries an explicit measured attainment rate and an explicit statement of whether it transferred to a held-out period.

The boundaries of the framework should be stated alongside its contributions. The operating window has been verified three independent ways: against the plant's measured attainment across the operating space, against a three-month period withheld entirely from the analysis, and against an independent parallel membrane train. This is a stronger evidential base than a single-period, single-split analysis, but it remains a verification on historical data rather than a controlled trial, and part of

the association may be carried by variables outside the model, most obviously membrane age and cleaning history. A prospective trial alternating the recommended and incumbent strategies between the two parallel UF trains, so that influent conditions are shared, is the natural next step. Three further boundaries apply: the models were trained on one facility with a single PVDF UF configuration, so the method transfers but the numerical windows are site-specific; the framework characterises the manifold the plant has explored and is not intended to extrapolate to regimes absent from the record, with membrane age, cleaning frequency and effluent conductivity the most promising additional inputs; and SHAP attributions quantify association within the training distribution rather than physical causation, so confirming the proposed mechanisms would require membrane autopsy, zeta-potential measurement and filtrate organic fractionation.

4. Conclusion

This study set out to determine whether the operating record of a full-scale semiconductor-wastewater membrane bioreactor contains enough information to tell operators where to run the plant, and concludes that it does, provided the models are evaluated and used in the right way. Three findings support this. First, sludge retention time is the foundational determinant of membrane behaviour here, and the evidence is unusually robust: all 16 algorithms rank it first for transmembrane pressure, the ranking survives validation designs under which predictive accuracy itself degrades, and measured attainment falls monotonically from 77% at 43–72 days to below 20% beyond 87 days. Because the facility operates entirely within the extended-aeration range, the mechanism is biomass accumulation, elevated viscosity and cake compaction rather than the EPS and SMP dynamics of conventional short-sludge-age systems, so the expectation that longer sludge age mitigates fouling is inverted. Second, the question a plant record answers well is not what the plant will do next but which attainable operating states satisfy its performance constraints; mapped on the real joint operating manifold and graded by conditional attainment rate, the resulting surface reproduces measured attainment across 70 operating bins with a correlation of 0.99 and yields a window substantially narrower than the technically feasible envelope. Third, that window carries value beyond the period it came from: bands fixed on the first seven months raised simultaneous attainment from 39.3% to 61.9% over the following three, and refitted daily on the accumulated record the model predicts TMP to 0.008 bar with $R^2 = 0.871$ four months beyond its original training data, so temporal generalisation is governed by the refresh schedule rather than by any intrinsic limit of the model. The wider implication concerns how such models should be judged. Hourly industrial records are strongly autocorrelated, and accuracy measured on random partitions describes interpolation between neighbouring hours rather than generalisation to new operating conditions, whereas feature attributions prove stable across partitioning schemes. Interpretability, not headline accuracy, is therefore the property that survives scrutiny and should carry the operational weight, and the most useful output is not a predictor but a graded map of the operating space in which every recommendation carries the frequency with which the plant has actually achieved its targets there. The transition from reactive to proactive membrane management depends less on further gains in predictive accuracy than on validating guidance against outcomes the plant can verify and, ultimately, on prospective trials that test whether following such guidance causes the improvement these data associate with it.

CRediT authorship contribution statement

Yujae Jeon: Writing – original draft, Validation, Investigation, Formal analysis, Conceptualization. **Duc Anh Nguyen:** Methodology, Formal analysis. **Kim Anh Nguyen Thi:** Software, Investigation. **Quoc Thai Nong:** Software, Investigation. **Am Jang:** Writing – review &

editing, Validation, Supervision, Funding acquisition, Formal analysis.

Declaration of competing interest

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Acknowledgements

This work was supported by Korea Environmental Industry & Technology Institute (KEITI) through Digital Desalination and Brine Resource Recovery Technology Development Project, funded by Korea Ministry of Climate, Energy and Environment (MCEE) (RS-2025-02032971).

Appendix A. Supplementary data

Supplementary data to this article can be found online at <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2026.110865>.

Data availability

The analysis code, trained model configurations, SHAP outputs, feasibility-sampling routines and all derived result tables supporting this study are openly available at <https://github.com/nguyenducanh97/ML-MBR-semiconductor.git>. The repository includes complete benchmarking, temporal-validation, interpretability and manifold-feasibility pipelines together.

References

- [1] N. Asghar, D.A. Nguyen, A. Jang, Application of MnFe2O4 magnetic silica-covered ethylenediaminetetraacetic acid-functionalized nanomaterials to the draw solution in forward osmosis, *Chemosphere* 330 (2023), <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.138735>.
- [2] D. Anh Nguyen, D. Viet Nguyen, G. Jeong, N. Asghar, A. Jang, Fabricated magnetic adsorption – forward osmosis membrane hybrid system for hydroponic irrigation from rich arsenic-containing heavy metal water stream, *J. Hazard. Mater.* (2023) 132126, <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.132126>.
- [3] D. Anh Nguyen, D. Viet Nguyen, G. Jeong, N. Asghar, A. Jang, Ultrahigh-porosity peony-like magnesium oxide for the superior adsorption of arsenic (III) and arsenic (V) from aqueous solutions, *J. Hazard. Mater.* 497 (2025) 139569, <https://doi.org/10.1016/j.jcej.2023.141789>.
- [4] D.A. Nguyen, V.B. Nguyen, A. Jang, Ultrahigh-porosity MgO adsorbent coupled with predictive deep belief networks: a transformative method for phosphorus treatment, *Water Res.* (2023) 120930, <https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.120930>.
- [5] I.A. Abbasi, A. Junejo, D.A. Nguyen, I.T. Yeom, Adsorption of polystyrene (PS) microplastic from aqueous solution by black tea magnetic nanoparticles (BTMNP): adsorbability, mechanism, and reusability, *Water Air Soil Pollut.* 236 (13 236) (2025) 844, <https://doi.org/10.1007/s11270-025-08460-7>.
- [6] I.A. Abbasi, D.A. Nguyen, S. Nam, I.T. Yeom, Efficient removal of polystyrene nano plastics from aqueous solution by chitosan-coated black tea magnetic nanocomposite: a green synthesis, influencing factors and mechanisms, *J. Water Process Eng.* 77 (2025) 108650, <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2025.108650>.
- [7] D.A. Nguyen, Y. Jeon, K.A.T. Nguyen, A. Jang, Sustainable urea treatment by environmental-friendly and highly hydrophilic vesicle-like iron phosphate-based carbon, *Chemosphere* 365 (2024) 143351, <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2024.143351>.
- [8] K.A. Nguyen, Y.U. Shin, D.A. Nguyen, A. Jang, A robust approach for sustainable removal and recovery of fluoride via cryolite crystallization in an enhanced electrocoagulation process, *J. Water Process Eng.* 76 (2025) 108256, <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2025.108256>.
- [9] Q. Wang, N. Huang, Z. Chen, X. Chen, H. Cai, Y. Wu, Environmental data and facts in the semiconductor manufacturing industry: an unexpected high water and energy consumption situation, *Water Cycle* 4 (2023) 47–54, <https://doi.org/10.1016/j.watcyc.2023.01.004>.
- [10] D.A. Nguyen, V.B. Nguyen, A. Jang, Integrated adsorption using ultrahigh-porosity magnesium oxide with multi-output predictive deep belief networks: a robust approach for fluoride treatment, *Chem. Eng. J.* (2024) 149586, <https://doi.org/10.1016/j.ccej.2024.149586>.
- [11] D. Gordon, F. Reuland, D.J. Jacob, al, M. Govindan, R. Adam Gopal, H. Geun Ahn, Y. Li, Y. Zhu, Y. Hao, P. Xiao, Z. Dong, X. Li, Practical reviews of exhaust systems operation in semiconductor industry, *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.* 859 (2021) 012074, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/859/1/012074>.

- [12] D.A. Nguyen, A. Jang, A sustainable approach for efficient ammonium recovery, and simultaneous TOC removal from aqueous solutions by vesicle-like iron phosphate-based carbon nanomaterials, *Water Res.* 266 (2024), <https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.122537>.
- [13] H. Im, S. Lee, D.A. Nguyen, D.V. Nguyen, D. Wu, A. Jang, Enhanced anti-wetting and anti-fouling performance of superhydrophobic supported liquid membrane contactors for selective short-chain fatty acid recovery from food waste leachate, *Chem. Eng. J.* 523 (2025) 168433, <https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.168433>.
- [14] N. Asghar, A. Hussain, D.A. Nguyen, S. Ali, Advancement in nanomaterials for environmental pollutants remediation: a systematic review on bibliometrics analysis, material types, synthesis pathways, and related mechanisms, *J. Nanobiotechnol.* 22 (1) (2024) 1–28, <https://doi.org/10.1186/S12951-023-02151-3>.
- [15] M. Tawalbeh, L. Qalyoubi, A. Al-Othman, M. Qasim, M. Shirazi, Insights on the development of enhanced antifouling reverse osmosis membranes: industrial applications and challenges, *Desalination* 553 (2023) 116460, <https://doi.org/10.1016/J.DESAL.2023.116460>.
- [16] D. Anh Nguyen, D. Viet Nguyen, G. Jeong, N. Asghar, A. Jang, Critical evaluation of hybrid metal–organic framework composites for efficient treatment of arsenic-contaminated solutions by adsorption and membrane-separation process, *Chem. Eng. J.* (2023) 141789, <https://doi.org/10.1016/J.CEJ.2023.141789>.
- [17] T. Kim, D.A. Nguyen, A. Jang, Ultrahigh-purity ammonia recovery from synthetic coke wastewater via membrane contactor: overcoming phenolic interference and assessing cost efficiency.1, *Environ. Res.* (2024) 119981, <https://doi.org/10.1016/J.ENVRRES.2024.119981>.
- [18] K.A. Nguyen, D.A. Nguyen, A.K. An, A. Jang, Electrosorption based-removal of As (III) and Fluoride via interlayer-expanded Mn-doped La-Al-layered double hydroxides: Role of sodium dodecyl sulfate intercalation, *J. Environ. Chem. Eng.* 14 (2026), <https://doi.org/10.1016/j.jece.2026.122168>.
- [19] H. Im, D. Anh Nguyen, H. Jeon, A. Jang, Simultaneous recovery of short-chain fatty acids and diverse carbon sources using magnetic cationic surfactant-functionalized materials integrated with membrane contactor in dark syngas fermentation, *Chem. Eng. J.* (2024) 153717, <https://doi.org/10.1016/J.CEJ.2024.153717>.
- [20] S.J. Judd, A review of fouling of membrane bioreactors in sewage treatment, *Water Sci. Technol.* 49 (2004) 229–235, <https://doi.org/10.2166/wst.2004.0131>.
- [21] W. Gao, H. Liang, J. Ma, M. Han, Z. Lin Chen, Z. Shuang Han, G. Bai Li, Membrane fouling control in ultrafiltration technology for drinking water production: a review, *Desalination* 272 (2011) 1–8, <https://doi.org/10.1016/j.desal.2011.01.051>.
- [22] M.F.R. Zuthi, W. Guo, H.H. Ngo, D.L. Nghiem, F.I. Hai, S. Xia, J. Li, J. Li, Y. Liu, New and practical mathematical model of membrane fouling in an aerobic submerged membrane bioreactor, *Bioresour. Technol.* 238 (2017) 86–94, <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.04.006>.
- [23] A. Pollice, A. Brookes, B. Jefferson, S. Judd, Sub-critical flux fouling in membrane bioreactors — a review of recent literature, *Desalination* 174 (2005) 221–230, <https://doi.org/10.1016/j.desal.2004.09.012>.
- [24] L. Huang, Y. Jin, D. Zhou, L. Liu, S. Huang, Y. Zhao, Y. Chen, A review of the role of Extracellular Polymeric Substances (EPS) in wastewater treatment systems, *Int. J. Environ. Res. Public Health* 19 (19) (2022) 2022, <https://doi.org/10.3390/ijerph19192191>.
- [25] A.F. Silva, S. Antunes, F. Freitas, G. Carvalho, M.A.M. Reis, M.T. Barreto Crespo, Impact of sludge retention time on MBR fouling: role of extracellular polymeric substances determined through membrane autopsy, *Biofouling* 33 (2017) 556–566, <https://doi.org/10.1080/08927014.2017.1333112>.
- [26] J. Huang, Z. Wang, J. Zhang, X. Zhang, J. Ma, Z. Wu, A novel composite conductive microfiltration membrane and its anti-fouling performance with an external electric field in membrane bioreactors, *Sci. Rep.* 5 (2015) 9268, <https://doi.org/10.1038/srep09268>.
- [27] S. Ognier, C. Wisniewski, A. Grasmick, Membrane bioreactor fouling in sub-critical filtration conditions: a local critical flux concept, *J. Membr. Sci.* 229 (2004) 171–177, <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2003.10.026>.
- [28] D.C. Sioutopoulos, A.J. Karabelas, Correlation of organic fouling resistances in RO and UF membrane filtration under constant flux and constant pressure, *J. Membr. Sci.* 407–408 (2012) 34–46, <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2012.03.036>.
- [29] S. Lyko, T. Wintgens, D. Al-Halbouni, S. Baumgarten, D. Tacke, K. Drensla, A. Janot, W. Dott, J. Pinnekamp, T. Melin, Long-term monitoring of a full-scale municipal membrane bioreactor—characterisation of foulants and operational performance, *J. Membr. Sci.* 317 (2008) 78–87, <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2007.07.008>.
- [30] H. Im, D.A. Nguyen, D. gun Jun, S. Jang, A. Jang, Efficiently enhanced short-chain fatty acids (SCFAs) recovery from food waste condensate: real-time wettability monitoring with supported liquid membrane contactor, *Water Res.* 274 (2025), <https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.123093>.
- [31] H. Im, D.A. Nguyen, T. Kim, D. gun Jun, A. Jang, Magnetic nanoparticle-enhanced supported liquid membrane contactors: advanced tertiary amine integration for long-chain fatty acids recovery in *Chlorella vulgaris* biorefineries, *J. Clean. Prod.* 488 (2025), <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.144668>.
- [32] H. Im, D.A. Nguyen, S. Lee, D. gun Jun, A. Jang, Efficient n-caprylic acid production from syngas fermentation: chain elongation and recovery with magnetic nanomaterials and supported liquid membrane contactor, *Chem. Eng. J.* 516 (2025) 164142, <https://doi.org/10.1016/J.CEJ.2025.164142>.
- [33] H. Im, D.A. Nguyen, D. gun Jun, S. Lee, A. Jang, High-value medium-chain fatty acid production from food waste condensate via chain elongation during syngas fermentation: selective recovery and real-time wettability using a supported liquid membrane contactor, *Chem. Eng. J.* 521 (2025) 167032, <https://doi.org/10.1016/J.CEJ.2025.167032>.
- [34] H. Im, D.A. Nguyen, Y. Jeon, D. Jun, A. Jang, Selective recovery of ammonium nitrogen from ammonium-rich wastewater using a supported liquid membrane contactor: effect of organic extractant, membrane pore size, and reusability, *J. Membr. Sci.* 735 (2025) 124520, <https://doi.org/10.1016/J.MEMSCI.2025.124520>.
- [35] H. Lin, W. Peng, M. Zhang, J. Chen, H. Hong, Y. Zhang, A review on anaerobic membrane bioreactors: applications, membrane fouling and future perspectives, *Desalination* 314 (2013) 169–188, <https://doi.org/10.1016/j.desal.2013.01.019>.
- [36] F. Meng, S. Zhang, Y. Oh, Z. Zhou, H.S. Shin, S.R. Chae, Fouling in membrane bioreactors: an updated review, *Water Res.* 114 (2017) 151–180, <https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.02.006>.
- [37] B.Q. Liao, D.M. Bagley, H.E. Kraemer, G.G. Leppard, S.N. Liss, A review of biofouling and its control in membrane separation bioreactors, *Water Environ. Res.* 76 (2004) 425–436, <https://doi.org/10.2175/106143004X151527>.
- [38] Z.F. Cui, S. Chang, A.G. Fane, The use of gas bubbling to enhance membrane processes, *J. Membr. Sci.* 221 (2003) 1–35, [https://doi.org/10.1016/S0376-7388\(03\)00246-1](https://doi.org/10.1016/S0376-7388(03)00246-1).
- [39] E. Braak, M. Alliet, S. Schetrite, C. Albasi, Aeration and hydrodynamics in submerged membrane bioreactors, *J. Membr. Sci.* 379 (2011) 1–18, <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2011.06.004>.
- [40] K.P. Singh, S. Gupta, Artificial intelligence based modeling for predicting the biofouling and its control in membrane separation bioreactors, *Water Environ. Res.* 114 (2012) 122–131, <https://doi.org/10.1016/j.chemolab.2012.03.014>.
- [41] M. Bagheri, A. Akbari, S.A. Mirbagheri, Advanced control of membrane fouling in filtration systems using artificial intelligence and machine learning techniques: a critical review, *Process Saf. Environ. Prot.* 123 (2019) 229–252, <https://doi.org/10.1016/j.psep.2019.01.013>.
- [42] A.S. Rathore, S. Nikita, G. Thakur, S. Mishra, Artificial intelligence and machine learning applications in biopharmaceutical manufacturing, *Trends Biotechnol.* 41 (2023) 497–510, <https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2022.08.007>.
- [43] M. Bagheri, S.A. Mirbagheri, Z. Bagheri, A.M. Kamarkhani, Modeling and optimization of activated sludge bulking for a real wastewater treatment plant using hybrid artificial neural networks-genetic algorithm approach, *Process Saf. Environ. Prot.* 95 (2015) 12–25, <https://doi.org/10.1016/j.psep.2015.02.008>.
- [44] L. Wang, Z. Li, J. Fan, Z. Han, The intelligent prediction of membrane fouling during membrane filtration by mathematical models and artificial intelligence models, *Chemosphere* 349 (2024) 141031, <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.141031>.
- [45] D.J. Kovacs, Z. Li, B.W. Baetz, Y. Hong, S. Donnaz, X. Zhao, P. Zhou, H. Ding, Q. Dong, Membrane fouling prediction and uncertainty analysis using machine learning: a wastewater treatment plant case study, *J. Membr. Sci.* 660 (2022) 120817, <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2022.120817>.
- [46] M. Muniz de Queiroz, V.R. Moreira, M.C.S. Amaral, S.M.A.C. Oliveira, Machine learning algorithms for predicting membrane bioreactors performance: a review, *J. Environ. Manag.* 380 (2025) 124978, <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.124978>.
- [47] Z. Liu, The application of genetic algorithm to optimize XGBoost algorithm in MBR simulation, *Int. Educ. Appl. Sci. Res. J.* 4 (2019), <https://iearj.com/journals/index.php/iearj/article/view/156> (accessed February 17, 2026).
- [48] K.J. Nam, S.K. Heo, G.H. Rhee, M.J. Kim, C.K. Yoo, Dual-objective optimization for energy-saving and fouling mitigation in MBR plants using AI-based influent prediction and an integrated biological-physical model, *J. Membr. Sci.* 626 (2021) 119208, <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2021.119208>.
- [49] Z. Frontistis, G. Lykogiannis, A. Sarmpanis, Machine learning implementation in membrane bioreactor systems: progress, challenges, and future perspectives: a review, *Environmen*ts 10 (10) (2023) 2023, <https://doi.org/10.3390/environments10070127>.
- [50] M.S. Duarte, G. Martins, P. Oliveira, B. Fernandes, E.C. Ferreira, M.M. Alves, F. Lopes, M.A. Pereira, P. Novais, A review of computational modeling in wastewater treatment processes, *ACS EST Water* 4 (2023) 784–804, <https://doi.org/10.1021/acsestwater.3c00117>.
- [51] C. Rudin, Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead, *Nat. Mach. Intell.* 1 (5) (2019) 206–215, <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0048-x>.
- [52] A. Barredo Arrieta, N. Díaz-Rodríguez, J. Del Ser, A. Bannetot, S. Tabik, A. Barbedo, S. Garcia, S. Gil-Lopez, D. Molina, R. Benjamins, R. Chatila, F. Herrera, Explainable Artificial Intelligence (XAI): concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI, *Inf. Fusion* 58 (2020) 82–115, <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2019.12.012>.
- [53] Y. Jeon, D.A. Nguyen, H. Im, H. Jeon, A. Jang, Interpretable artificial intelligent models for reverse osmosis optimization in semiconductor wastewater, *J. Water Process. Eng.* 92 (2026) 110790, <https://doi.org/10.1016/J.JWPE.2026.110790>.
- [54] J.H. Friedman, Greedy function approximation: a gradient boosting machine, *Ann. Stat.* 29 (2001) 1189–1232, <https://doi.org/10.1214/aos/1013203451>.
- [55] Y. Shi, Z. Wang, X. Du, B. Gong, V. Jegatheesan, I.U. Haq, Recent advances in the prediction of fouling in membrane bioreactors, *Membranes (Basel)* 11 (2021) 381, <https://doi.org/10.3390/membranes11060381>.
- [56] J. Liang, S. Lee, X. Ren, Y. Guo, J. Park, S.G. Park, J.Y. Kim, M.H. Hwang, Predictive framework for membrane fouling in full-scale Membrane Bioreactors (MBRs): integrating AI-driven feature engineering and explainable AI (XAI), *Processes* 13 (13) (2025) 2025, <https://doi.org/10.3390/pr13082352>.
- [57] A. Drews, Membrane fouling in membrane bioreactors—characterisation, contradictions, cause and cures, *J. Membr. Sci.* 363 (2010) 1–28, <https://doi.org/10.1016/j.memsci.2010.06.046>.
- [58] H.E. Jijingi, S.K. Yazdi, Y.A. Abakar, E. Etim, Evaluation of membrane bioreactor (MBR) technology for industrial wastewater treatment and its application in

- developing countries: a review, *Case Stud. Chem. Environ. Eng.* 10 (2024) 100886, <https://doi.org/10.1016/j.csee.2024.100886>.
- [59] I.-S. Chang, P. Le Clech, B. Jefferson, S. Judd, Membrane fouling in membrane bioreactors for wastewater treatment, *J. Environ. Eng.* 128 (2002) 1018–1029, [https://doi.org/10.1061/\(asce\)0733-9372\(2002\)128:11\(1018\)](https://doi.org/10.1061/(asce)0733-9372(2002)128:11(1018)).
- [60] T.D. Doan, D.A. Nguyen, T.H.Y. Pham, D.D. Luong, T.T. Le, N.H. Thi, H.T. Oanh, H. T. Nguyen, P.T.M. Thy, T.K.D. Hoang, M.H. Hoang, High-performance electrochemical sensor based on rGO/FeCo-MOF integrated with machine learning for simultaneous detection of Cd²⁺ and Pb²⁺, *Talanta* 310 (2026) <https://doi.org/10.1016/j.talanta.2026.130105>.
- [61] S.M. Lundberg, G. Erion, H. Chen, A. DeGrave, J.M. Prutkin, B. Nair, R. Katz, J. Himmelfarb, N. Bansal, S.I. Lee, From local explanations to global understanding with explainable AI for trees, *Nat. Mach. Intell.* 2 (1) (2020) 56–67, <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0138-9>.
- [62] T. Jiang, M.D. Kennedy, B.F. Guinzbourg, P.A. Vanrolleghem, J.C. Schippers, Optimising the operation of a MBR pilot plant by quantitative analysis of the membrane fouling mechanism, *Water Sci. Technol.* 51 (2005) 19–25, <https://doi.org/10.2166/wst.2005.0617>.
- [63] N. Yigit, G. Civelekoglu, I. Harman, H. Koseoglu, M. Kitis, Effects of various backwash scenarios on membrane fouling in a membrane bioreactor, *Surv. Sustain.* (2010) 917–929, https://doi.org/10.1007/978-3-540-95991-5_87.
- [64] L. Böhm, A. Drews, H. Prieske, P.R. Bérubé, M. Kraume, The importance of fluid dynamics for MBR fouling mitigation, *Bioresour. Technol.* 122 (2012) 50–61, <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2012.05.069>.
- [65] R.S. Trussell, R.P. Merlo, S.W. Hermanowicz, D. Jenkins, The effect of organic loading on process performance and membrane fouling in a submerged membrane bioreactor treating municipal wastewater, *Water Res.* 40 (2006) 2675–2683, <https://doi.org/10.1016/j.watres.2006.04.020>.
- [66] T. Jiang, X. Liu, M.D. Kennedy, J.C. Schippers, P.A. Vanrolleghem, Calibrating a side-stream membrane bioreactor using Activated Sludge Model No. 1, *Water Sci. Technol.* 52 (2005) 359–367, <https://doi.org/10.2166/wst.2005.0712>.
- [67] I. Covert, S. Lundberg, S.-I. Lee, Explaining by removing: a unified framework for model explanation, *J. Mach. Learn. Res.* 22 (2022). <http://arxiv.org/abs/2011.14878> (accessed February 20, 2026).
- [68] V. Agarwal, O. Akyilmaz, C.K. Shum, W. Feng, T.Y. Yang, E. Forootan, T.H. Syed, U.K. Haritashya, M. Uz, Predictive modeling based on artificial neural networks for membrane fouling in a large pilot-scale anaerobic membrane bioreactor for treating real municipal wastewater, *Sci. Total Environ.* 912 (2024) 169164, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.161138>.
- [69] S. Vinardell, S. Astals, M. Peces, M.A. Cardete, I. Fernández, J. Mata-Alvarez, J. Dosta, Using artificial intelligence-based algorithms to identify critical fouling factors and predict fouling behavior in anaerobic membrane bioreactors, *J. Membr. Sci.* 687 (2023) 122076, <https://doi.org/10.1016/j.jrser.2020.109936>.
- [70] A. Hosseinzadeh, J.L. Zhou, A. Altaee, M. Baziar, X. Li, Modeling water flux in osmotic membrane bioreactor by adaptive network-based fuzzy inference system and artificial neural network, *Bioresour. Technol.* 310 (2020) 123391, <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.123391>.
- [71] S.A. Mirbagheri, M. Bagheri, Z. Bagheri, A.M. Kamarkhani, Evaluation and prediction of membrane fouling in a submerged membrane bioreactor with simultaneous upward and downward aeration using artificial neural network-genetic algorithm, *Process. Saf. Environ. Prot.* 96 (2015) 111–124, <https://doi.org/10.1016/j.psep.2015.03.015>.